Sistem Penunjang Keputusan (SPK) Berbasis Excel

01. KERANGKA KONSEPTUAL

Sistem Penunjang Keputusan di Agroindustri

Landasan Teori

Karakteristik Bahan Baku

Perishability: Mudah rusak dan berfluktuasi mutu

Seasonal: Pasokan bersifat musiman & regional

Variabilitas: Spesifikasi fisik bervariasi tinggi

Peran Utama SPK

Otomasi Evaluasi: Mengganti subjektivitas manual

Trade-off Analysis: Menyeimbangkan mutu vs harga

Mitigasi Risiko: Menjamin pasokan pabrik kontinu

Output Keputusan

Ranking Supplier: Urutan rekomendasi prioritas

Alokasi Kuota: Pembagian porsi order pembelian

Performance Audit: Catatan histori kinerja vendor

02. PLATFORM TOOLS

Mengapa Excel / Spreadsheet untuk SPK Agroindustri?

Aksesibilitas Tinggi

Standar industri global tanpa biaya infrastruktur software kustom tambahan.

Fleksibilitas Formula

Kemudahan integrasi kalkulasi statistik, matriks, dan fusi logika bisnis.

Simulasi Scenario

Dukungan fitur What-If Analysis, Data Tables, dan Solver untuk optimasi.

03. ARSITEKTUR SISTEM

Tiga Komponen Utama SPK Berbasis Spreadsheet

1

Database Subsystem

Tabel Penerimaan Raw Material (Mutu, Harga, Waktu Kirim)

2

Model Base Subsystem

Metode SAW, Matriks Normalisasi & Formulasi Bobot Kriteria

3

User Interface / BI

Dashboard Visual, Interactive Slicer & Prompt Vibe Coding

04. TAKSONOMI METODE

Opsi Metode MCDM di Lingkungan Excel

REKOMENDASI KASUS

SAW (Simple Additive Weighting)

Penjumlahan terbobot dari rating kinerja setiap alternatif pada kriteria benefit & cost.

ALTERNATIF MULTI-LEVEL

AHP (Analytical Hierarchy Process)

Perbandingan berpasangan (pairwise comparison) untuk mengukur konsistensi kriteria.

ALTERNATIF IDEAL SOLUTION

TOPSIS

Mencari alternatif dengan jarak terdekat dari solusi ideal positif & terjauh dari negatif.

05. STUDI KASUS UTAMA

Rantai Pasok Agroindustri Keripik Nangka

PT Nangka Mulia Utama membutuhkan pasokan nangka mentah (varietas Salak/Madu) secara konstan untuk penggorengan *vacuum frying*. Kualitas hasil penggorengan sangat ditentukan oleh parameter fisik nangka yang diterima.

Tujuan Pengambilan Keputusan:

Memilih supplier bahan baku terbaik berdasarkan evaluasi historis catatan penerimaan barang harian.



06. MATRIKS KRITERIA

Parameter Evaluasi Penerimaan Nangka Mentah

1. Mutu Fisik

BENEFIT (40%)

Tingkat Kematangan: Optimus 75-80%

Kadar Air Getah: Render kerenyahan

Toleransi Cacat: Maksimal 5% dari total lot

2. Harga Bahan

COST (30%)

Harga per kg: IDR Franco Pabrik

Fleksibilitas Pembayaran: Tempo 30 Hari

Stabilitas Harga: Kontrak jangka panjang

3. Ketepatan Kirim

BENEFIT (30%)

OTD Rate: On-Time Delivery %

Lead Time: Kecepatan respons order

Pemenuhan Kuota: % Kirim vs % Pesan

07. DATA RAW EXCEL

Tabel Rekapitulasi Penerimaan Nangka Mentah

ID Supplier	Nama Supplier	Mutu Fisik (1-100)	Harga / Kg (Rp)	Ketepatan Kirim (%)	Total Kirim (Ton)
SUP-01	UD Tani Makmur (Blitar)	85	Rp 12.500	92%	45
SUP-02	Kelompok Tani Agro Malang	92	Rp 14.000	96%	60
SUP-03	CV Kediri Buana Segar	78	Rp 11.000	85%	30
SUP-04	Koperasi Horti Lumajang	88	Rp 13.000	90%	50

08. MATEMATIKA SPK

Langkah Formulasi SAW (Simple Additive Weighting)

LANGKAH 1

Normalisasi Matriks

- Kriteria Benefit: Rij = Xij / Max(Xj)
- Kriteria Cost: Rij = Min(Xj) / Xij

LANGKAH 2

Pembobotan Vektor

Menentukan bobot preferensi kriteria (W):

W = [0.40 (Mutu), 0.30 (Harga), 0.30 (Kirim)]

LANGKAH 3

Skor Akhir (V)

Vi = ∑ (Wj * Rij)

Nilai V tertinggi menjadi rekomendasi supplier terbaik.

09. SINTAKS EXCEL

Formula Kunci Excel untuk SPK Supplier

```
=C4 / MAX(C$4:C$7) [Benefit] | =MIN(D$4:D$7) / D4 [Cost]
```

```
=SUMPRODUCT(R_Mutu:R_Kirim, W_Mutu:W_Kirim)
```

```
=RANK(Total_Skor_1, Total_Skor_Range, 0)
```

10. PRAKTIKUM STEP 1

Pembersihan & Normalisasi Data Supplier

1. Data Sanitization

Menghapus outlier penerimaan, memvalidasi format angka, dan mengisi nilai *missing data* menggunakan rata-rata historis.

2. Scale Equalization

Mengubah berbagai satuan berbeda (Rupiah, persen, skala 1-100) menjadi angka rasio tak berdimensi antara 0 sampai 1.

3. Absolute Referencing

Menggunakan tanda $ pada cell acuan bobot agar formula dapat di-drag tanpa merubah referensi kriteria.

11. PRAKTIKUM STEP 2

Hasil Perhitungan Matriks Normalisasi & Perankingan

Supplier	R_Mutu (0.4)	R_Harga (0.3)	R_Kirim (0.3)	Nilai V (Skor)	Peringkat
SUP-01 (Tani Makmur)	0,924	0,880	0,958	**0,921**	**Rank 2**
SUP-02 (Agro Malang)★	**1,000**	**0,786**	**1,000**	**0,936**	**RANK 1 (TERBAIK)**
SUP-03 (Kediri Buana)	0,848	1,000	0,885	**0,905**	**Rank 4**
SUP-04 (Horti Lumajang)	0,957	0,846	0,938	**0,918**	**Rank 3**

12. ADVANCED ANALYTICS

Analisis Sensitivitas: Simulasi Perubahan Bobot

Skenario A: Orientasi Kualitas Khusus Export

Bobot Mutu dinaikkan ke 60%, Harga 20%. SUP-02 semakin dominan memimpin.

Skenario B: Efisiensi Biaya Ketat (Krisis)

Bobot Harga dinaikkan ke 55%. SUP-03 (Kediri Buana) naik menjadi peringkat 1.



Visualisasi Data Table Excel

Fitur Data Table (What-If Analysis) memungkinkan dosen dan mahasiswa menguji titik impas sensitivitas (*switching point*) secara dinamis.

13. TRANSFORMASI DIGITAL

Apa itu Vibe Coding dalam Pembuatan SPK?

Paradigma Tradisional

Praktikan menulis koding manual dari nol (HTML, CSS, JavaScript, SQL) yang membutuhkan waktu lama dan rawan *syntax error*.

Paradigma Vibe Coding

Mengarahkan Generative AI / platform Canva dengan *Natural Language Prompting* secara presisi untuk menghasilkan visualisasi & logika UI seketika.

14. ALUR KERJA VIBE CODING

Workflow: Dari File Excel ke Canva BI Dashboard

1. Data Prep di Excel

Formulasi SAW & Output Matriks Ringkasan

2. Master Prompting

Menyusun instruksi terstruktur untuk AI Canva

3. Rendering Design

Generasi layout layout BI Dashboard interaktif

15. MASTER PROMPT READY-TO-USE

Copy-Paste ke AI Canva / Vibe Coding

PROMPT CANVA / VIBE CODING SPK SUPPLIER:

"Buatkan visualisasi Business Intelligence (BI) Dashboard eksekutif modern untuk Sistem Penunjang Keputusan (SPK) Pemilihan Supplier Bahan Baku Nangka Mentah pada Pabrik Keripik Nangka.

Komponen UI Utama:

1. Header: 'Executive Dashboard SPK Supplier Nangka Mentah - PT Nangka Mulia'
2. Card Metrics Atas: Total Supplier (4), Supplier Terbaik (Kelompok Tani Agro Malang - Skor 0.936), Rata-rata OTD Kirim (90.75%), Harga Rata-rata (Rp 12.625/kg).
3. Chart Kiri: Horizontal Bar Chart skor akhir SAW (Agro Malang: 0.936, Tani Makmur: 0.921, Horti Lumajang: 0.918, Kediri Buana: 0.905).
4. Chart Kanan: Grouped Column Chart membandingkan Mutu Fisik vs Ketepatan Pengiriman.
5. Tabel Bawah: Detail Matriks Normalisasi & Bobot Kriteria (Mutu 40%, Harga 30%, Kirim 30%).
6. Skema Warna: Emerald Green Agroindustry (#166534), Warm Amber, Slate Dark."

16. OUTPUT DASHBOARD VISUAL

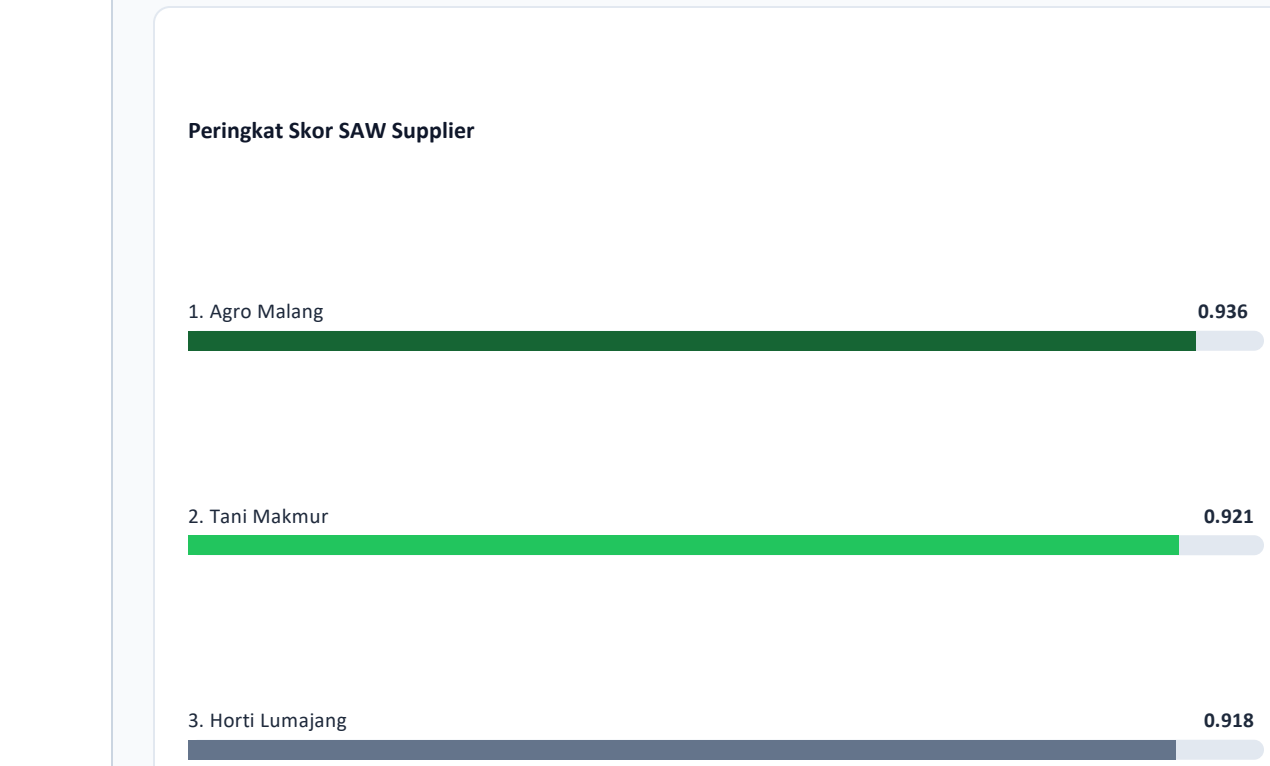
Hasil Generasi Vibe Coding Canva

Dashboard SPK Supplier Nangka Mentah

Periode: Rekapitulasi Triwulan I

SUPPLIER TERBAIK	MUTU RATA-RATA	HARGA RATA-RATA	OTD DELIV RATE
Agro Malang (0.936)	85.75 / 100	Rp 12.625 /kg	90.75 %

Peringkat Skor SAW Supplier





17. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Interpretasi & Alokasi Order Pembelian

SUPPLIER UTAMA (60% KUOTA)

Agro Malang

Keunggulan mutlak pada mutu fisik & ketepatan kirim. Sangat cocok sebagai pemasok utama produksi skala penuh.

SUPPLIER CADANGAN (40% KUOTA)

UD Tani Makmur

Skor stabil dan harga kompetitif. Menjaga diversifikasi pasokan untuk mencegah ketergantungan vendor tunggal.

PROGRAM pembinaan

Kediri Buana & Lumajang

Diberikan feedback evaluasi OTD dan standar sortasi mutu fisik agar mencapai kualifikasi kuota musim depan.

18. TATA KELOLA DATA

Best Practices Tata Kelola SPK Berbasis Excel

Protection & Cell Locking
Kunci cell formula matriks dan bobot kriteria. Hanya buka input data harian untuk staf QC.

Version Control & Audit Trail
Simpan riwayat pembaruan bobot kriteria secara periodik sesuai perubahan strategi agroindustri.

Validasi Konsistensi Data
Gunakan fitur Data Validation di Excel untuk mencegah salah input range mutu dan nominal harga.